UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Tarjetas de video

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #7 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a distinguir integrada de dedicada, entender GPU y VRAM, y elegir placa y fuente sin que falte nada.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que hace la placa de video

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🎮 Que hace la placa de video

La placa de video se encarga de todo lo que se dibuja en pantalla, y tambien de calcular lo que no se ve.

- Tiene un procesador propio, la GPU, con miles de nucleos chicos que trabajan en paralelo.
- Tiene su propia memoria, la VRAM, donde guarda texturas y buffers de imagen.
- Tiene su propio disipador y ventiladores: es la pieza que mas calor genera despues del procesador.
- Se comunica con la placa madre por el slot PCI Express, casi siempre el x16.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Que hace la placa de video

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Que hace la placa de video

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Integrada o dedicada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚖️ Integrada o dedicada

No es lo mismo el video que viene en el procesador que una placa aparte.

- Integrada: usa una parte de la RAM del sistema como memoria de video.
- Alcanza para oficina, navegacion, video y juegos livianos.
- Dedicada: tiene VRAM propia y no le quita memoria al sistema.
- Se cambia sola: se actualiza sin tocar el procesador ni la placa.

© @gustavokempe

Integrada o dedicada

INTEGRADA O DEDICADA



Integrada
Va en el procesador y usa la RAM del sistema



Dedicada
Tiene su propia memoria y su propio disipador

La integrada alcanza para oficina, video y juegos livianos.

La dedicada se cambia y se actualiza sola, sin tocar el procesador.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

La GPU, la memoria y el disipador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

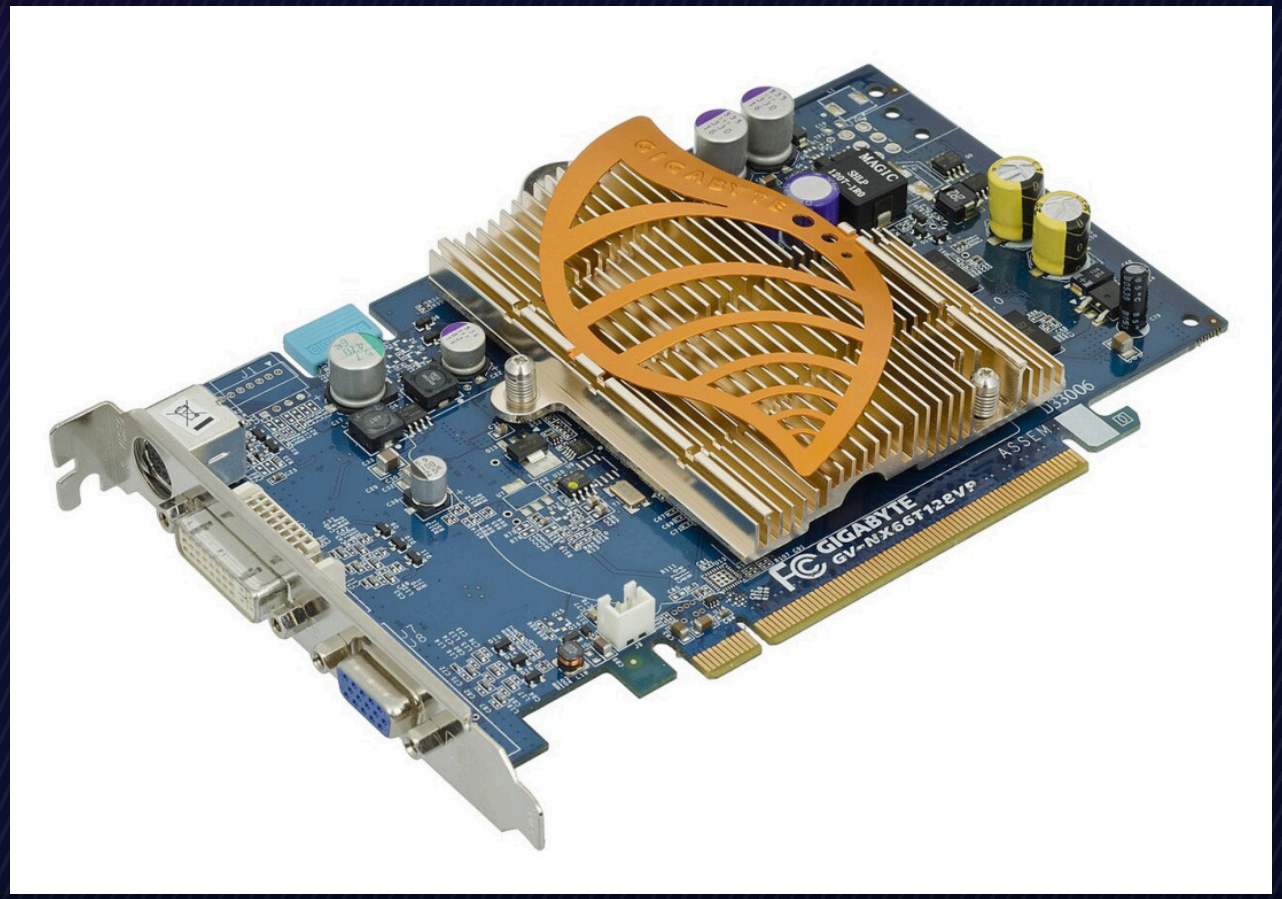
🔧 La GPU, la memoria y el disipador

Las tres partes que se miran al comprar: que GPU trae, cuanta memoria y como se enfria.

- La GPU define el rendimiento; el nombre comercial no siempre dice cual es.
- La VRAM no es RAM: es memoria propia de la placa y no se amplia.
- El disipador y los ventiladores definen el ruido y la temperatura.
- Los heatpipes y las camaras de vapor llevan el calor lejos del chip.

© @gustavokempe

La GPU, la memoria y el disipador



La GPU, la memoria y el disipador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Cuanta VRAM para cada uso

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📦 Cuanta VRAM para cada uso

La memoria de video se elige por lo que se va a mostrar, no por costumbre.

- 4 GB: 1080p basico y juegos livianos.
- 8 GB: 1080p en alto y edicion de video sencilla.
- 12 a 16 GB: 1440p, texturas grandes y edicion con efectos.
- Mas de 16 GB: 4K, modelado 3D y trabajo con IA local.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Cuanta VRAM para cada uso

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Cuanta VRAM para cada uso

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Consumo y conectores

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

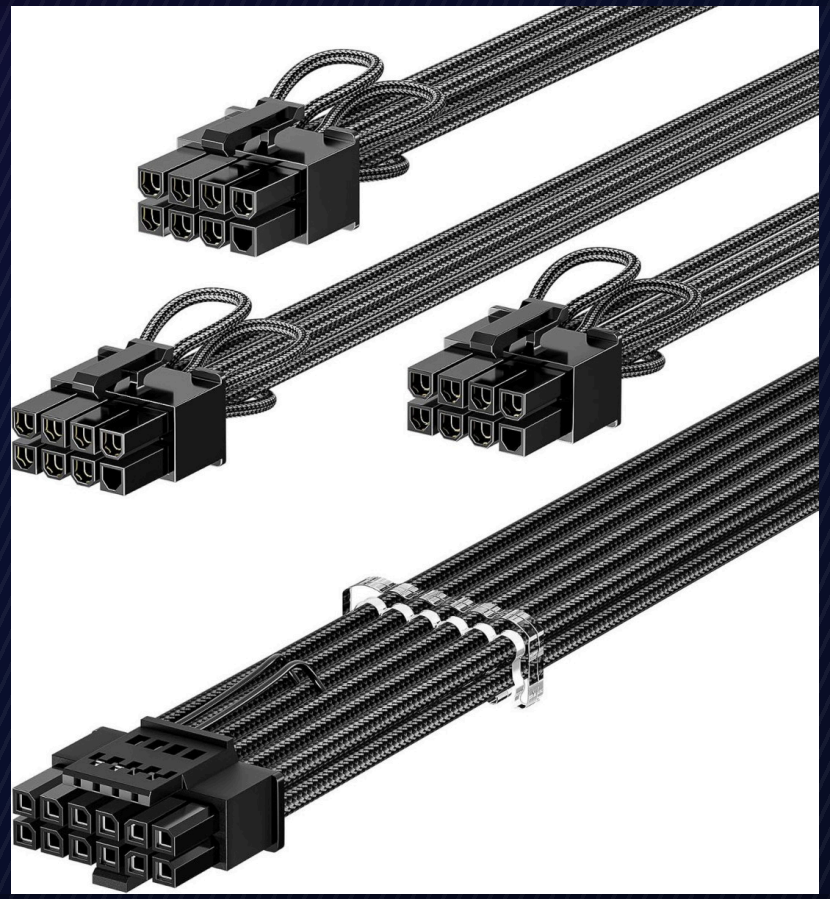
🔌 Consumo y conectores

La placa de video es la pieza que mas watts pide despues del procesador.

- Las de gama baja se alimentan solo del slot, hasta 75 W.
- Las de gama media y alta piden uno o dos conectores PCIe de 6 u 8 pines.
- Las mas nuevas usan el conector 12VHPWR, con mas pines en menos espacio.
- Los conectores se toman de la fuente: no se improvisan con adaptadores de Molex.

© @gustavokempe

Consumo y conectores



Consumo y conectores

© @gustavokempe

La fuente tiene que alcanzar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚡ La fuente tiene que alcanzar

Una placa nueva puede pedir el doble que la anterior: la cuenta se hace antes de comprar.

- Se suma el consumo del procesador, el de la placa y 60 W del resto.
- Al total se le deja un 30 % de margen.
- Una fuente justa no se rompe: se apaga o reinicia bajo carga.
- La certificacion 80 Plus habla de eficiencia y protecciones, no solo de watts.

© @gustavokempe

La fuente tiene que alcanzar



La fuente tiene que alcanzar

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Donde va: el slot PCIe

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Donde va: el slot PCIe

La placa va en el slot PCI Express x16, el mas largo y el mas cercano al procesador.

- El slot x16 esta reforzado en las placas modernas por el peso de la placa.
- PCIe 3.0, 4.0 y 5.0 cambian el ancho de banda; una placa nueva funciona en un slot viejo, algo mas lenta.
- La traba del slot se aprieta para sacarla: no se tira de la placa sin destrabar.
- Ocupa dos o tres slots de ancho por el disipador.

© @gustavokempe

Donde va: el slot PCIe



Donde va: el slot PCIe

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Gama, tamano y refrigeracion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

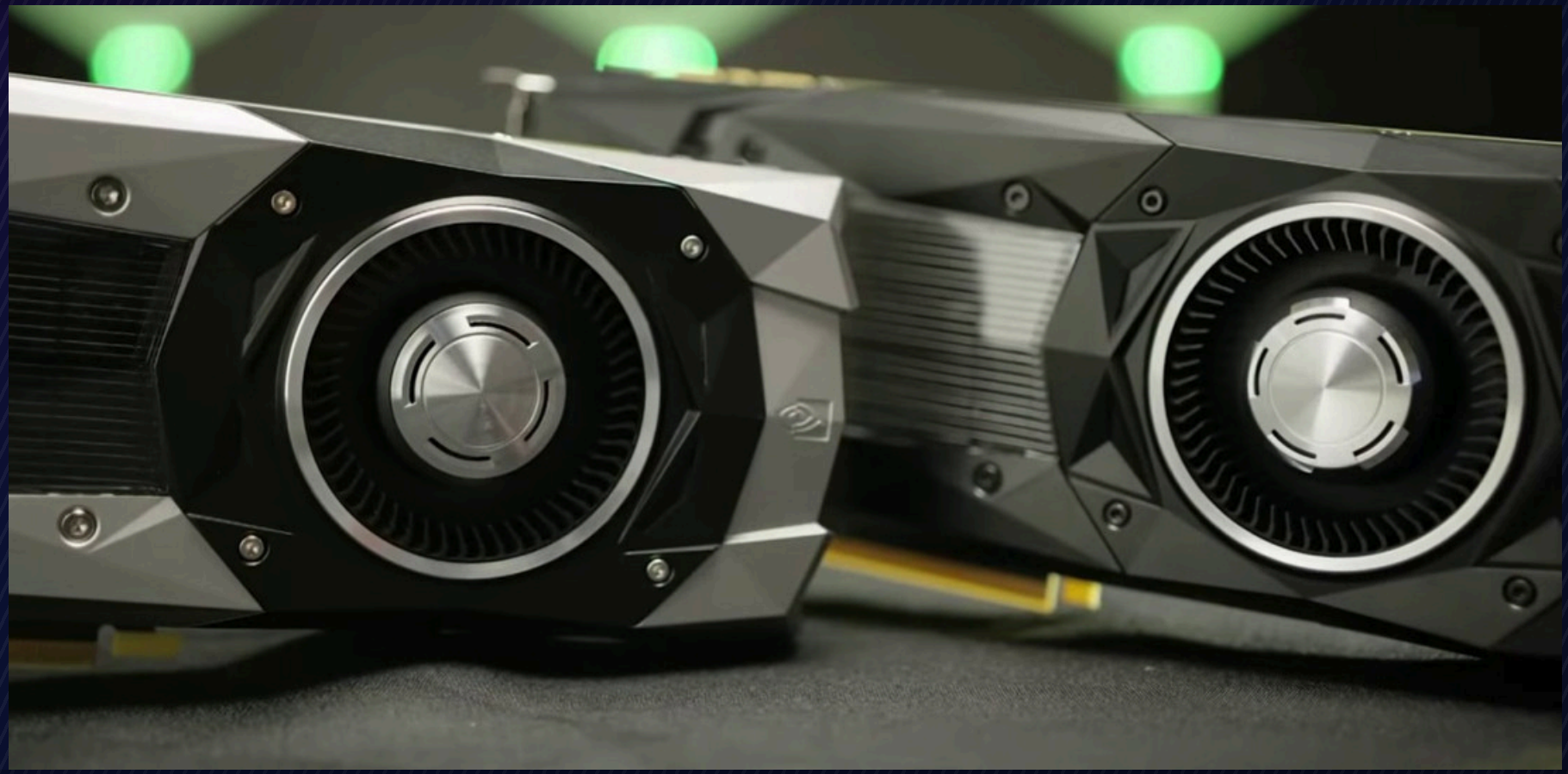
📐 Gama, tamano y refrigeracion

La misma GPU viene en versiones muy distintas: cambia el enfriamiento, el tamano y el precio.

- Perfil bajo: para gabinetes chicos; rinde menos y cuesta mas.
- Dos ventiladores: el formato mas comun en gama media.
- Tres ventiladores: mas silencio y mejores temperaturas, pero 30 cm o mas de largo.
- Las versiones de fabricante cambian el disipador y la frecuencia, no el chip.

© @gustavokempe

Gama, tamano y refrigeracion



Gama, tamano y refrigeracion

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como se analiza con GPU-Z

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

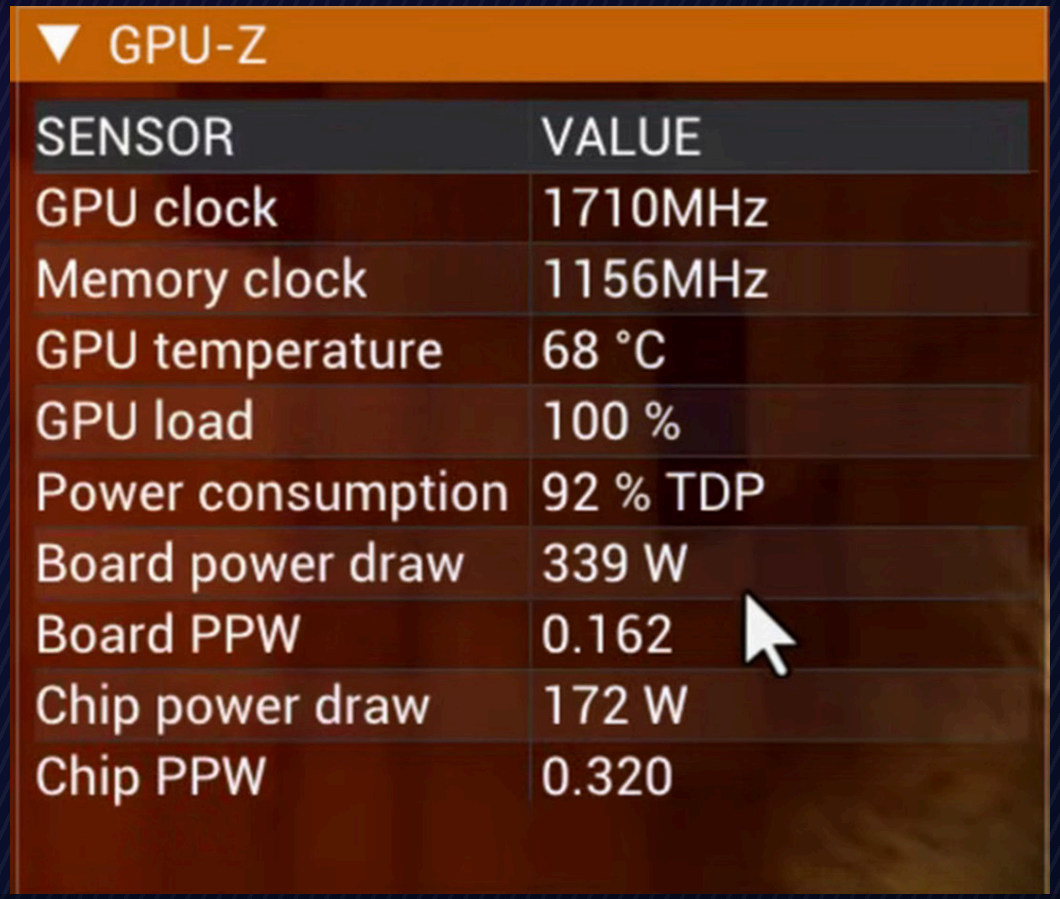
🔎 Como se analiza con GPU-Z

GPU-Z muestra que GPU es, cuanta memoria tiene y como esta trabajando en ese momento.

- Pestana Graphics Card: modelo de GPU, tecnologia, VRAM, bus y version de DirectX.
- Pestana Sensors: la lectura en vivo de todo lo que importa.
- GPU clock y Memory clock: a que frecuencia esta trabajando.
- GPU temperature y GPU load: temperatura y carga en ese instante.

© @gustavokempe

Como se analiza con GPU-Z



Como se analiza con GPU-Z

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Limpieza y mantenimiento

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧽 Limpieza y mantenimiento

La placa de video junta polvo en el disipador y pierde refrigeracion sin avisar.

- Se apaga, se desenchufa y se descarga la estatica antes de tocarla.
- Aire comprimido en rafagas cortas sobre los ventiladores, frenandolos con el dedo.
- El polvo compactado entre las aletas se saca con pincel o hisopo, no con objeto metalico.
- No se desarma el disipador si no se va a cambiar la pasta y los thermal pads.

© @gustavokempe

Limpieza y mantenimiento



Limpieza y mantenimiento

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cuando el problema es el controlador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 Cuando el problema es el controlador

Muchas fallas de imagen no son de la placa: son del controlador o de la salida de video.

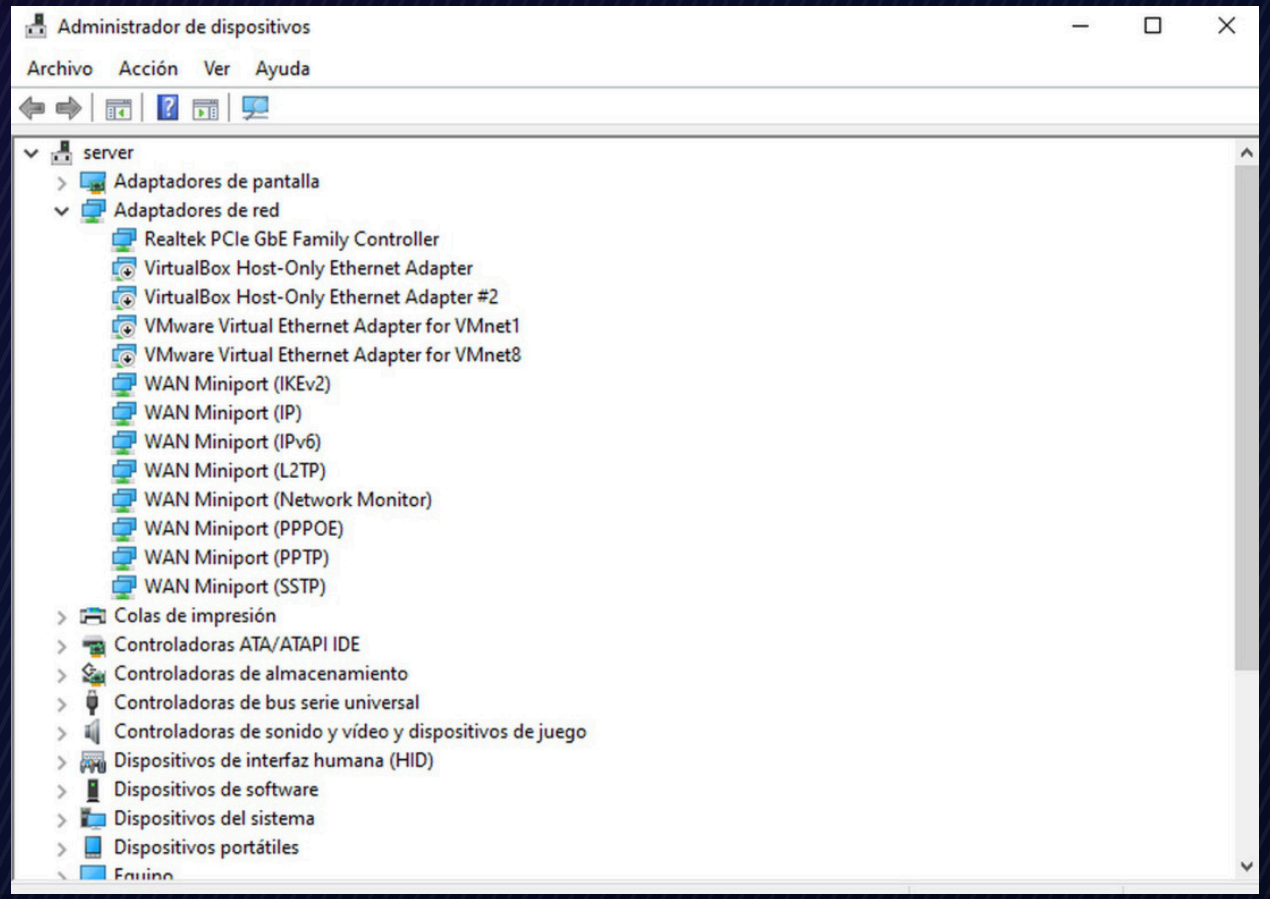
- dxdiag, pestana Pantalla, muestra el controlador instalado, su version y su fecha.
- Un controlador viejo o generico explica pantallas negras, parpadeos y resoluciones raras.
- Se actualiza desde la web del fabricante de la GPU, no desde Windows Update.
- Si despues de actualizar sigue igual, se prueba con otro cable y otro monitor.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cuando el problema es el controlador

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Cuando el problema es el controlador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Marcas y generaciones

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

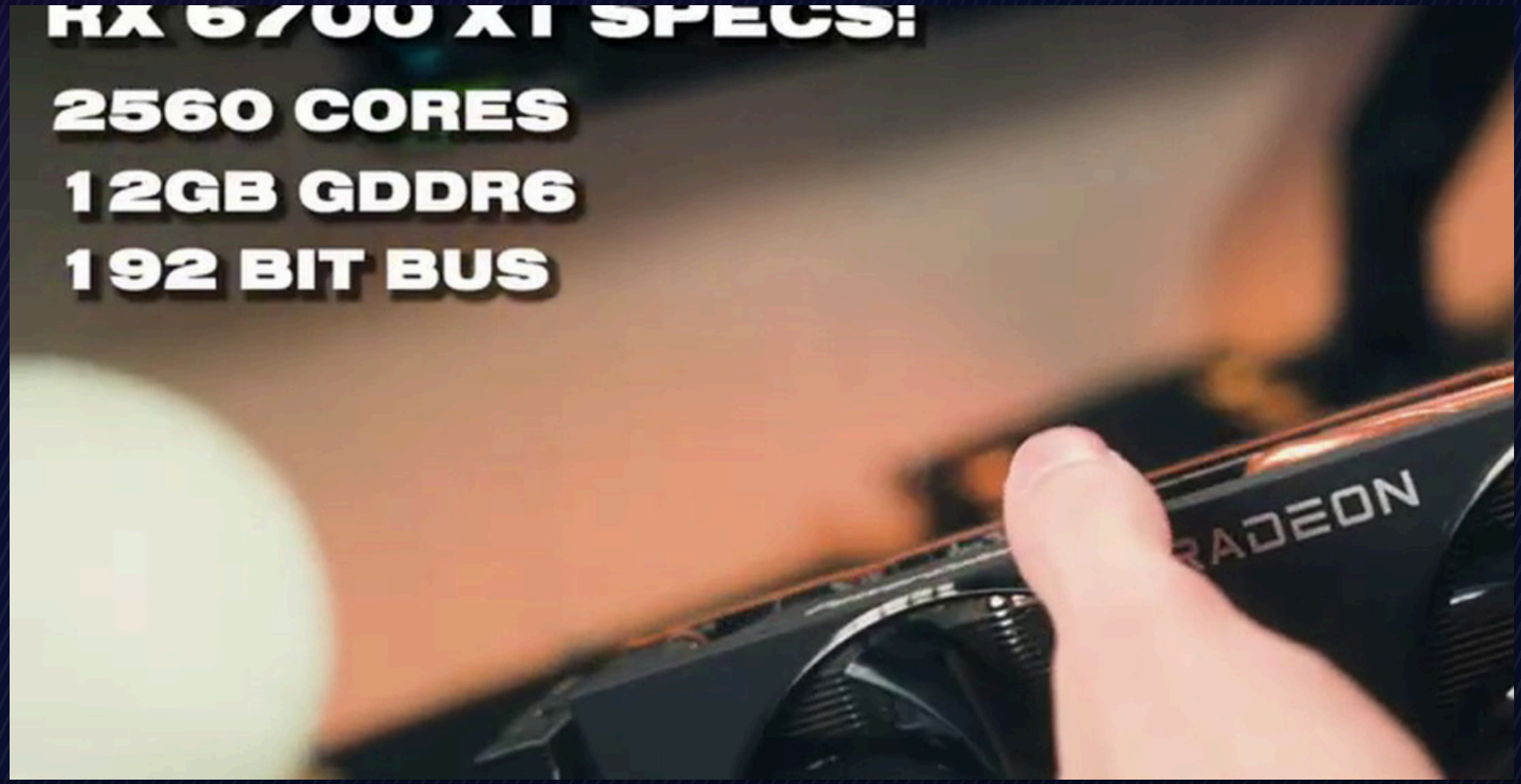
🏷️ Marcas y generaciones

Hoy hay tres familias de placas de video para PC, y cada una tiene su propia tecnologia.

- NVIDIA GeForce RTX: series 40 (2022) y 50 (2025), con DLSS para escalar imagen y ray tracing por hardware.
- AMD Radeon RX: series 7000 (2022) y 9000 (2025), con FSR y buena cantidad de memoria por precio.
- Intel Arc: series A (2022) y B (2024), con XeSS y muy buen rendimiento en codificacion de video.
- Las tres sirven para lo mismo: cambian el escalado, el consumo y el precio de cada gama.

© @gustavokempe

Marcas y generaciones



Marcas y generaciones

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Salidas de video

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

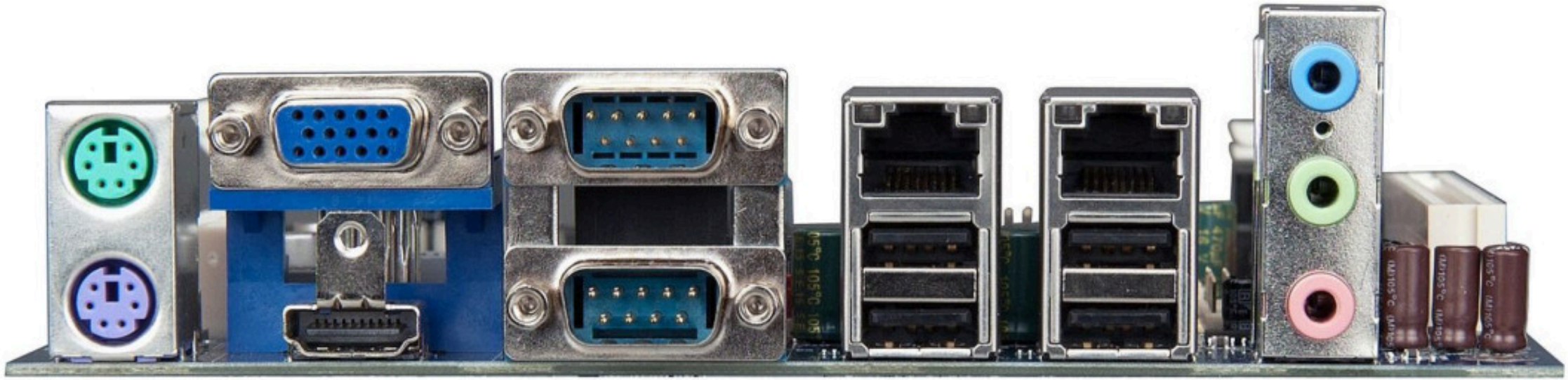
🔌 Salidas de video

La imagen sale por HDMI o DisplayPort, y la version de cada una limita lo que se puede mostrar.

- HDMI 2.0 llega a 4K a 60 Hz; HDMI 2.1 sube a 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz.
- DisplayPort 1.4 llega a 4K a 120 Hz; DisplayPort 2.1 sube mucho mas el ancho de banda.
- El cable tambien tiene version: un cable viejo limita aunque la placa y el monitor soporten mas.
- Un monitor de 144 Hz conectado por un HDMI viejo puede quedar en 60 Hz.

© @gustavokempe

Salidas de video



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Varias pantallas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🖥️ Varias pantallas

Una placa moderna puede manejar varias pantallas a la vez, pero no todas las combinaciones funcionan igual.

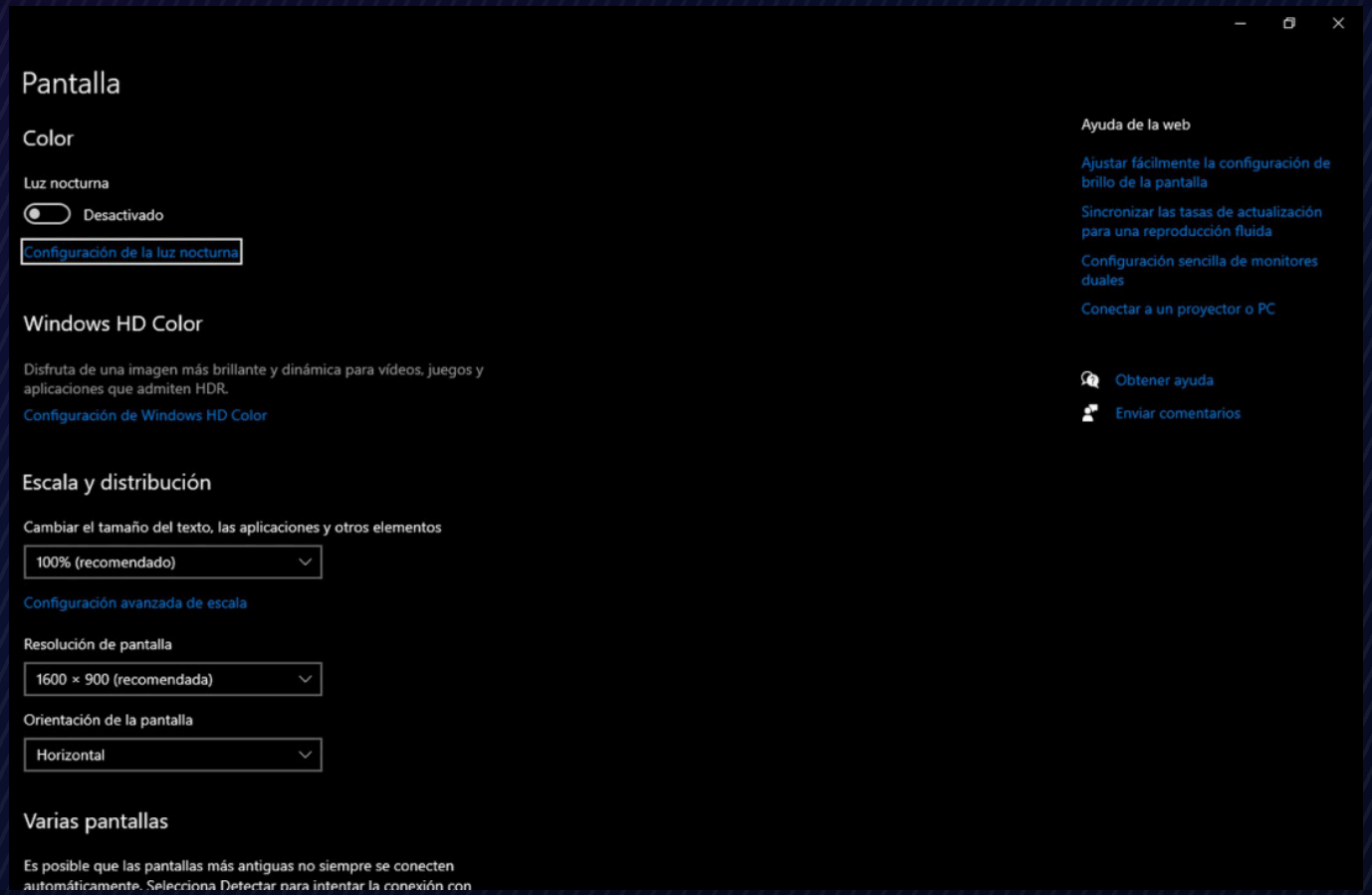
- La mayoria de las placas dedicadas soportan hasta cuatro salidas simultaneas.
- El limite lo ponen las salidas fisicas, el ancho de banda y la memoria de video.
- En Windows se configura con Win + P: solo PC, duplicar, extender o segunda pantalla.
- La resolucion y la frecuencia se cambian en Configuracion, Pantalla, para cada monitor por separado.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Varias pantallas

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Varias pantallas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Placa usada o minada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

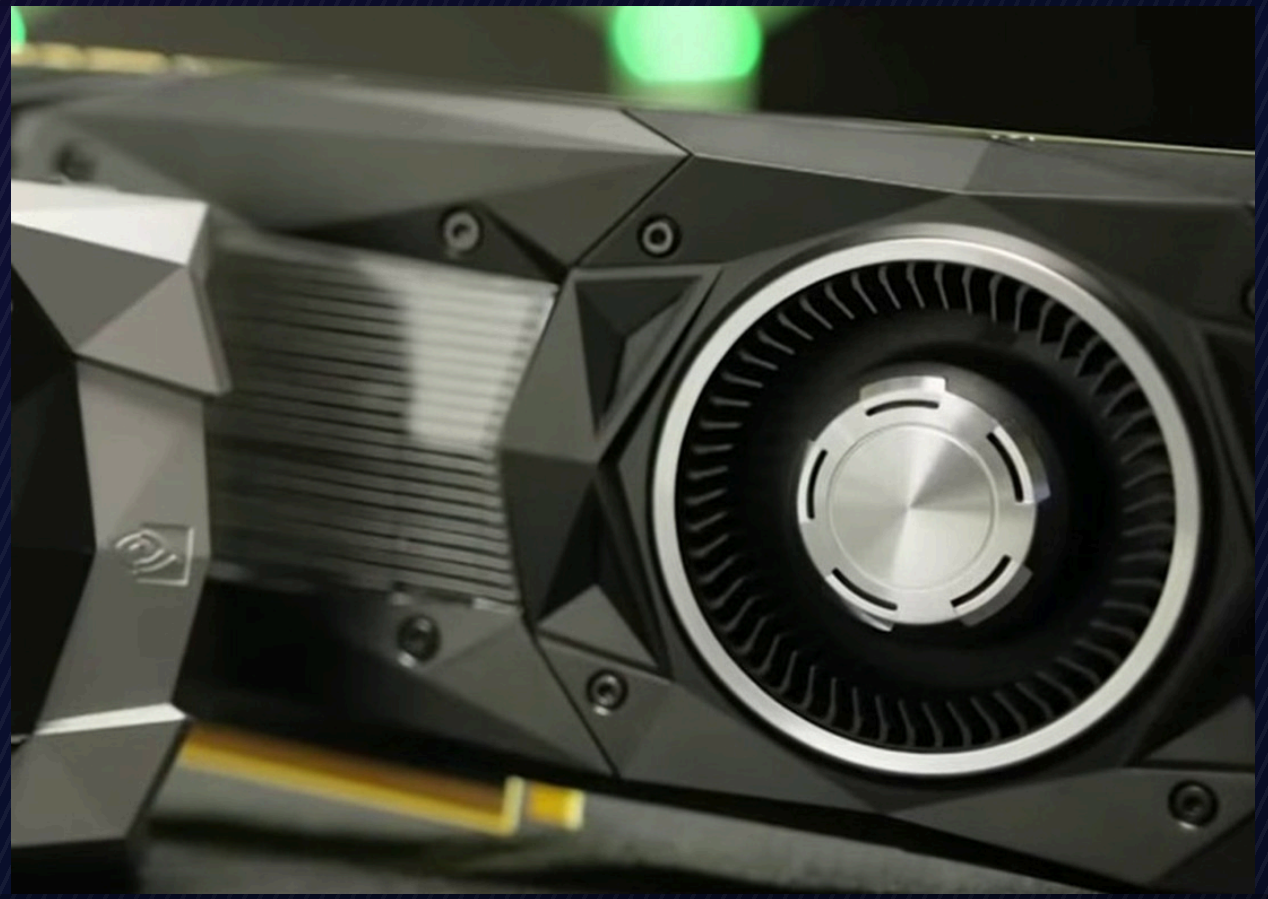
🔍 Placa usada o minada

Una placa que estuvo minando puede funcionar bien, pero hay señales que conviene mirar antes de pagar.

- BIOS modificada: se compara la version que muestra GPU-Z con la del fabricante.
- Ventiladores con juego, ruido o giro desparejo: son lo primero que se gasta.
- Pasta seca y thermal pads vencidos: la memoria calienta mas que el nucleo.
- Plastico amarillento y polvo parejo en las aletas: muchas horas de trabajo.

© @gustavokempe

Placa usada o minada



Placa usada o minada

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Cuando la placa falla

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚠ Cuando la placa falla

Cada sintoma apunta a una causa distinta, y hay un orden para descartar.

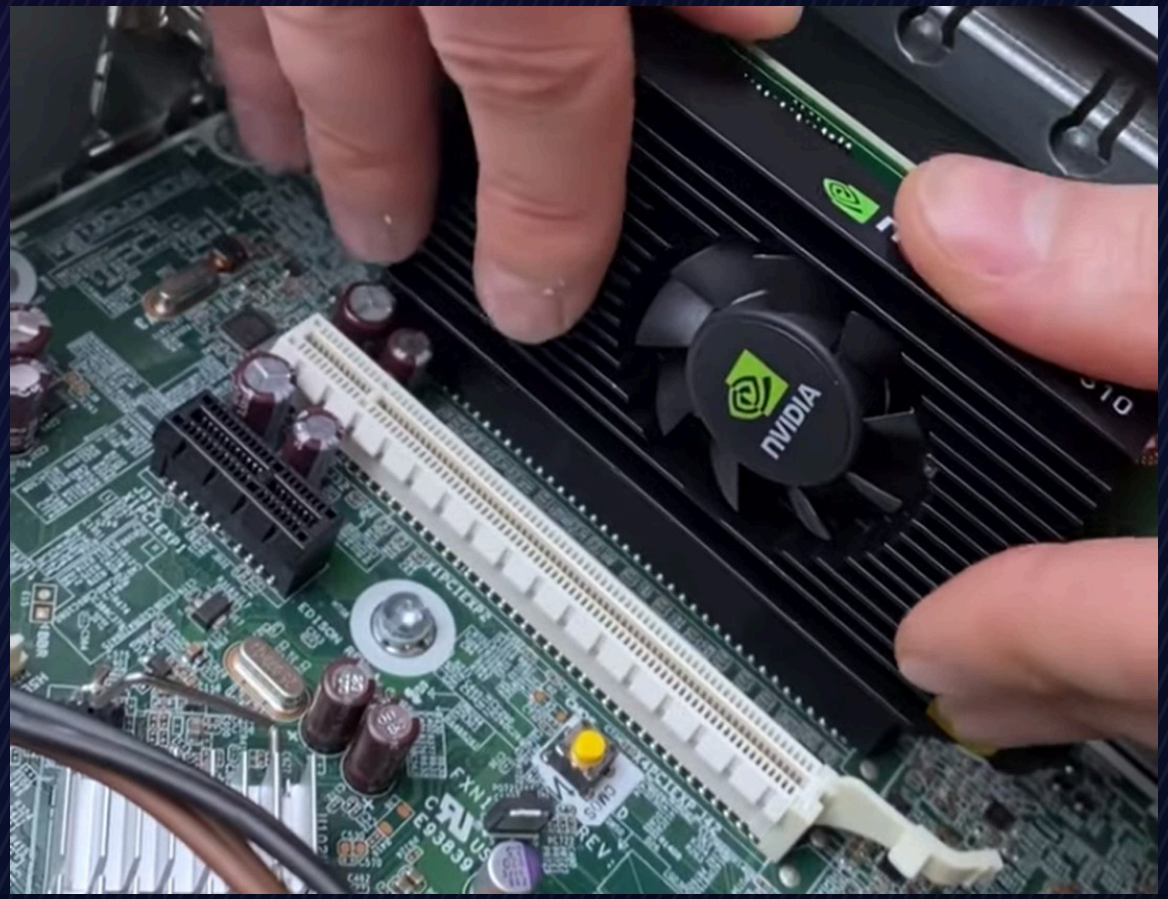
- Artefactos, lineas o cuadros en pantalla: memoria de video o nucleo; probar otro driver y bajar relojes.
- Pantalla negra con la PC encendida: salida, cable, monitor o alimentacion antes que la placa.
- Ventiladores al maximo y sin imagen: proteccion termica o corto; revisar los conectores de la fuente.
- Cuelgues solo en juegos: driver, temperatura o fuente justa.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cuando la placa falla

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Cuando la placa falla

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Overclock y undervolt

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

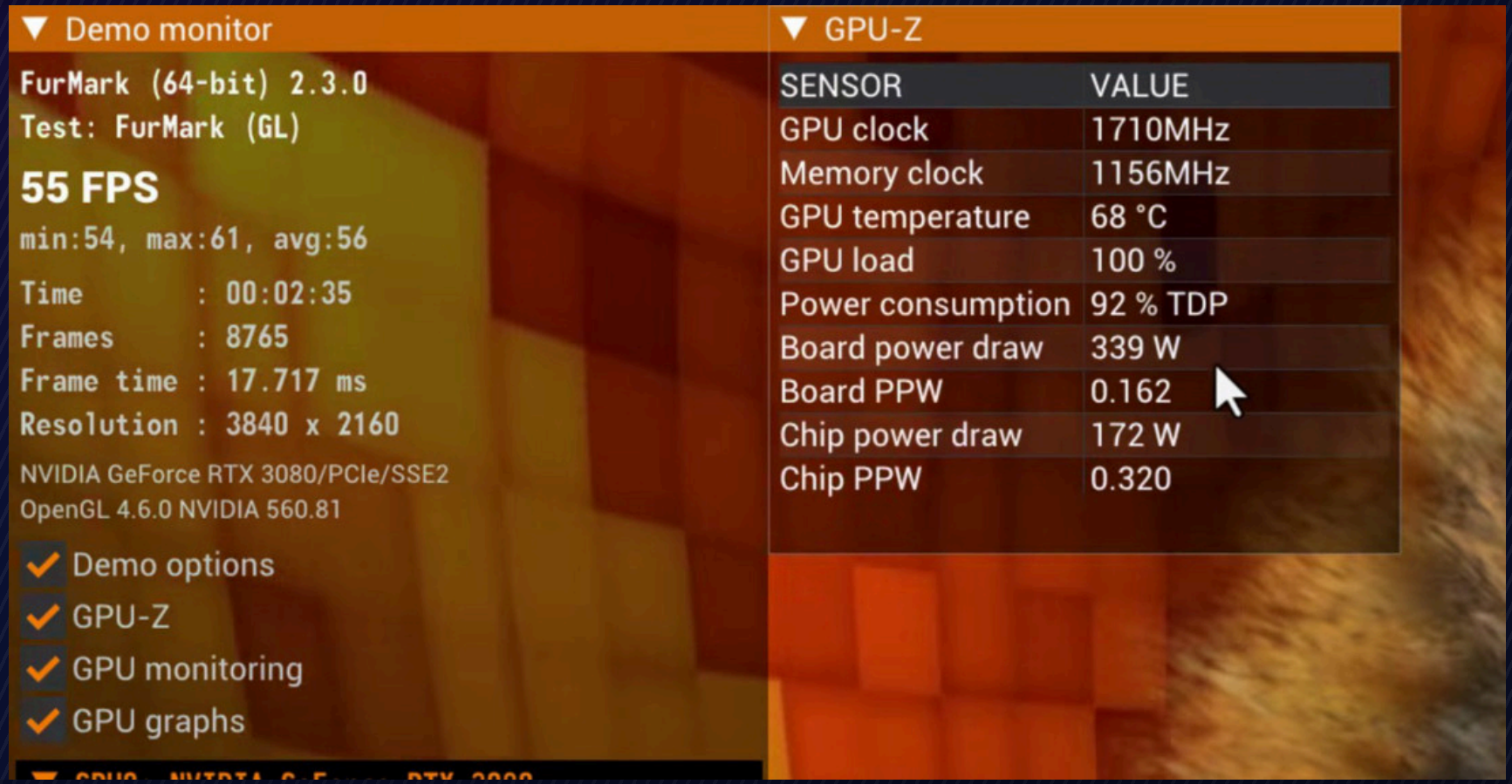
🌡️ Overclock y undervolt

Se puede subir el rendimiento o bajar el consumo, pero las dos cosas se prueban con cuidado.

- Overclock: sube la frecuencia del nucleo y de la memoria; da mas cuadros y mas calor.
- Undervolt: baja el voltaje manteniendo la frecuencia; en una PC de trabajo rinde mas que el overclock.
- MSI Afterburner es el programa mas usado: relojes, voltaje, power limit y curva de ventiladores.
- El power limit es el porcentaje de consumo maximo que se le permite a la placa.

© @gustavokempe

Overclock y undervolt



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Elegir placa y fuente para una PC del aula

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Elegir placa y fuente para una PC del aula

Con los datos de una PC del aula, decidi que placa de video le pondrias y que fuente hace falta.

- Anota el procesador y la fuente actual con dxdiag y la etiqueta de la fuente.
- Mira en la placa si hay slot PCIe x16 libre y cuanto mide el gabinete.
- Calcula el consumo: procesador + placa elegida + 60 W, con 30 % de margen.
- Verifica si la fuente tiene los conectores PCIe necesarios.
- Escribi la conclusion: que placa, que fuente y que habria que cambiar.

© @gustavokempe